• Q00_01

아이캔두(ICanDo) 프로젝트를 시작하게 된 계기와 연구 동기는 무엇인가요?

저희 충북과학고는 선배들로부터 캔위성과 로켓 연구의 훌륭한 전통을 이어받아 왔습니다. 하지만 이 소중한 지식을 인근 초·중학생이나 다른 친구들에게 나누려 했을 때 돌아온 대답은 **'재밌어 보이지만 시작하기 너무 어렵다'**는 말이었습니다. 상용 완제품 키트는 100만 원에 달할 만큼 비쌌고, 기판 회로와 소프트웨어가 꽉 닫혀 있어서 학생들이 자유롭게 뜯어보고 고칠 수가 없었죠. 그래서 저희는 '왜 어려울까?'를 '무엇이 어렵게 만드는가?'로 바꾸고, 누구나 쉽게 인공위성을 만들고 자기만의 연구로 확장할 수 있도록 **하드웨어와 소프트웨어를 100% 오픈소스로 직접 설계**하기로 결심했습니다. **I Can Do에서 You Can Do, 나아가 We Can Do**로 나아가는 생태계를 만드는 것이 저희의 진짜 동기였습니다.

• Q00_02

'I Can Do'에서 'You Can Do, We Can Do'라는 슬로건에는 어떤 철학이 담겨 있나요?

처음에는 우리 손으로 위성을 만들어보자는 '내가 할 수 있다(I Can Do)'에서 시작했습니다. 하지만 연구가 진행될수록 **진정한 가치는 독점이 아니라 나눔**에 있다는 것을 깨달았습니다. 우리가 겪은 다섯 달의 시행착오를 **설계도와 코드로 무료 공개**하여 초·중학생과 다른 고등학생들도 '너도 할 수 있어(You Can Do)'라며 진입장벽을 부수어 주었습니다. 그리고 그 친구들이 각자의 아이디어를 더해 **39개의 파생 연구**를 만들어내며 마침내 '우리가 함께 해냈다(We Can Do)'라는 **거대한 항공우주 교육 생태계**로 완성되었습니다. 기술의 문턱을 낮춰 미래의 동료들을 우주로 이끄는 것, 그것이 아이캔두의 철학입니다.

• Q00_03

PCB 회로 설계는 어떤 소프트웨어로 진행했고, 왜 그 툴을 선택했나요?

저희는 PCB 회로 설계에 **100% 무료이자 강력한 오픈소스 EDA 툴인 'KiCad(키캐드)'**를 사용했습니다. 상용 툴을 쓰면 다른 학교 학생들이나 후배들이 설계 파일을 열어보고 수정할 때 라이선스 비용이라는 또 다른 장벽에 부딪히기 때문입니다. KiCad를 통해 1차와 2차 시도에서 겪었던 PAD IN VIA 구조의 쇼트와 불안정성을 극복했고, 모위성과 자위성 모두 **직경 70mm 표준 원형 기판 규격으로 4차에 걸쳐 레이아웃을 최적화**했습니다. 모든 배선 패턴과 심볼 라이브러리는 깃허브에 완벽히 공개되어 누구나 클릭 한 번으로 **거버(Gerber) 파일을 다운받아** JLCPCB 같은 곳에서 즉시 주문할 수 있습니다.

• Q00_04

캔위성 외형 케이스와 하우징은 어떤 프로그램으로 모델링하고 어떻게 제작했나요?

3D 외형 케이스와 내부 격벽, 사출 백플레이트는 모두 **'Autodesk Fusion 360' 교육용 라이선스**를 사용해 정밀 모델링했습니다. 낙하 충격을 분산시키기 위해 원통형 쉘 구조로 설계했고, 모위성은 1단 카메라부, 2단 기판부, 3단 사출관의 **3단 모듈러 구조로 분할**했습니다. 특히 낙하산 줄 체결부는 **금속 볼트-너트 인서트 매립 방식**을 적용해 지상 충돌 시에도 케이스가 터지지 않는 생존성을 확보했습니다. 제작은 Bambu Lab 3D 프린터를 활용해 친환경 PLA 소재로 0.16mm 고해상도 출력을 진행했으며, **외경과 내경 공차를 0.3mm 이내로 엄격히 관리**해 부품 간 유격과 끼임을 원천 차단했습니다.

• Q00_05

기존 상용 캔위성 키트와 비교했을 때 제작 단가는 얼마나 절감되었나요?

기존 국내 완제품 캔위성 키트는 약 100만 원, 해외 직구 키트도 20만 원에서 35만 원에 달해 일반 학교나 학생들이 다루기엔 경제적 부담이 매우 컸습니다. 하지만 저희가 표준화한 교육형 모듈은 ESP32 개발보드 8천 원, GPS 1만 2천 원, 온습도·기압 센서 6천 원, IMU 3천 원, 배터리 전원부 7천 원, PLA 케이스 4천 원 등 **핵심 부품을 모두 합쳐 1기당 약 4만 7천 원**에 불과합니다. **상용 완제품 대비 무려 95%의 비용을 절감**한 것입니다. 가격이 저렴해졌을 뿐만 아니라, **부품 고장 시 해당 모듈만 몇천 원대에 쉽게 교체**할 수 있어 지속 가능한 교육과 연구가 가능해졌습니다.

• Q00_06

캔위성과 지상국은 어떤 방식으로 통신하며 연결을 유지하나요?

저희는 **'끊겨도 결코 잃지 않는' 다중 통신 아키텍처**를 구축했습니다. 먼저 공중에서 분리된 2기의 자위성은 초경량 무선 프로토콜인 **ESP-NOW를 통해 채널 6번으로 250밀리초마다** 모위성으로 환경 센서 데이터를 전송합니다. 데이터를 취합한 모위성은 **85바이트의 정밀 패킷으로 압축하여 LoRa 장거리 통신**과 블루투스를 통해 지상국으로 송신합니다. 특히 지상국 프로그램은 파이썬 Tkinter 기반으로 직접 제작하여 수신, 패킷 파싱, 3D 궤적 렌더링, CSV 저장을 모듈화했습니다. 전파 음영이나 낙하 충격으로 통신이 일시 단절되더라도 모든 위성 내부의 마이크로SD 카드와 ESP32 플래시 메모리에 초당 20회 이상 로깅되므로 **단 하나의 데이터도 유실되지 않습니다.**

• Q00_07

단일 위성 대비 3기 군집 운용 시 3차원 대기지도의 오차는 얼마나 감소했나요?

단일 위성은 낙하 궤적을 따라 1차원 선(Line) 형태의 데이터만 얻을 수 있어 주변 공간의 기상을 예측할 때 오차가 클 수밖에 없습니다. 하지만 3기 군집위성이 공중에서 분산 낙하하면 입체적인 3차원 공간 복셀(Voxel)을 형성하게 됩니다. 저희가 **역거리 가중법(IDW)으로 대기지도를 보간**한 결과, 1기 대비 **실제 수집 데이터 수는 103% 증가**했고 관측 **점유 복셀 수는 46개에서 92개로 정확히 100% 증가**했습니다. 그 결과 **평균 절대 오차(MAE)는 0.242°C에서 0.077°C로 무려 68.2% 극적으로 감소**했고, 평균 제곱근 오차(RMSE) 역시 67.1% 감소하여 다중 관측점이 국소 기상 예측의 정밀도를 근본적으로 높인다는 사실을 수학적으로 증명했습니다.

• Q00_08

좁은 캔위성 안에서 2기의 자위성을 어떻게 배터리나 모터 없이 사출시켰나요?

실제 우주 큐브위성은 스프링으로 밀어내는 방식을 쓰지만, 좁은 캔위성에 스프링 잠금장치나 서보 모터를 넣으면 고장 확률이 높아지고 무게와 전력 소모가 극심해집니다. 그래서 저희는 **'문제가 되는 힘을 거꾸로 이용하자'는 역발상**을 적용했습니다. 낙하산이 펴질 때 발생하는 강한 공기역학적 항력은 보통 부품을 파손시키는 골칫거리지만, 저희는 **낙하산 줄 한 가닥을 사출관 내부 백플레이트에 직접 연결**했습니다. 노즈콘 낙하산이 펴지며 위로 당겨지는 강력한 인장력이 백플레이트를 수직으로 밀어 올리며 2기의 자위성을 모위성 밖으로 한 번에 밀어내도록 설계했습니다. **추가 전력 소모 0W, 기계적 고장점 제로**의 가장 우아하고 신뢰성 높은 무전력 사출을 구현해 낸 것입니다.

• Q00_09

패킷이 깨지거나 통신 노이즈가 발생할 때는 어떻게 데이터를 검증했나요?

공중 낙하 환경은 모터 진동과 전파 간섭으로 패킷이 깨지기 쉽습니다. 저희는 데이터 효율성과 신뢰성을 위해 두 가지 기법을 도입했습니다. 첫째는 **'비트 패킹(Bit Packing)'**입니다. 25.47°C 같은 소수점 데이터를 정수 2547로 스케일링하여 4바이트 부동소수점을 2바이트 정수로 압축, **전송 데이터 크기를 50% 줄였습니다.** 둘째는 **'CRC-16 오류 검증'**입니다. 모위성과 자위성 2기의 데이터를 합친 83바이트 뒤에 2바이트 CRC 꼬리표를 붙여 총 85바이트 패킷을 완성했습니다. 수신 지상국에서 CRC를 재계산하여 **단 1비트라도 깨진 패킷은 즉시 폐기**하고, 검증된 무결점 순수 데이터만을 추출해 비행 로그에 기록했습니다.

• Q00_10

프로젝트를 진행하면서 가장 힘들었던 기술적 난관과 극복 과정은 무엇이었나요?

가장 큰 시련은 실제 비행 실험에서 발생한 **'자위성 2의 낙하산 줄 엉킴'**이었습니다. 본선 발사 당시 11개 임무 중 10개를 완벽히 성공했지만, 자위성 2호가 모위성 낙하산 줄에 걸려 끝까지 분리되지 못하고 함께 떨어지는 부분 성공에 그쳤습니다. GPS 거리와 회전 각속도가 모위성과 70% 이상 유사한 것을 데이터로 확인했을 때 팀원 모두가 깊은 아쉬움을 느꼈습니다. 하지만 저희는 좌절하는 대신 데이터를 뜯어보았습니다. **단계식 보조 낙하산 전개 방식을 새롭게 고안**했고, 드론을 이용해 90m 상공에서 수차례 추가 투하 실험을 거듭하며 마침내 **3기가 완벽히 분리되어 49.46m 간격을 유지**하는 완전한 군집 비행을 검증해 냈습니다. **실패를 데이터로 마주하고 개선안을 찾는 과정**이야말로 진짜 연구임을 배웠습니다.

• Q00_11

연구 과정에서 지도교사 선생님(이누리 선생님)은 어떤 역할을 해주셨나요?

이누리 선생님께서는 저희에게 결코 '정답'을 먼저 알려주지 않으셨습니다. 대신 저희가 막다른 골목에 부딪힐 때마다 **본질을 꿰뚫는 '깊은 물리적 질문'**을 던져주셨습니다. 예를 들어 사출 스프링 때문에 위성이 무거워져 고민할 때 '왜 밖에서 밀려고만 하니? 낙하산이 펼쳐질 때 공기가 당기는 힘은 어디로 가니?'라며 **항력을 사출력으로 전환하는 발상의 전환**을 이끌어 주셨습니다. 또한 공군사관학교 풍동 실험 자문, KAIST 인공위성연구소 전문가 인터뷰 등 고등학생의 시야를 국내 최고 항공우주 연구 현장과 연결해 주셨죠. 기술적인 조언을 넘어, **오픈소스로 지식을 사회에 환원해야 한다는 공학자의 윤리**와 사명감을 심어주신 최고의 페이스메이커이셨습니다.

• Q00_12

인공지능(Gemini 등)을 연구 개발과 보고서 작성에 어떻게 활용했나요?

저희는 제미나이(Gemini)와 같은 첨단 생성형 AI를 단순한 검색 도구가 아닌, **'24시간 함께 토론하는 지능형 연구 동료'**로 적극 활용했습니다. 첫째로 방대한 비행 로그 데이터를 처리할 때 **파이썬 보간 알고리즘(IDW)과 판다스 데이터 파이프라인 코드를 교차 검증**하고 디버깅하는 데 큰 도움을 받았습니다. 둘째로 수천 줄의 센서 CSV 데이터를 한눈에 파악할 수 있는 인포그래픽과 비행 궤적 그래프 레이아웃을 생성할 때 아이디어를 얻었습니다. 하지만 AI가 내놓은 수식과 코드를 맹신하지 않고, 저희 팀원들이 **직접 물리 법칙으로 수식을 유도하고 오실로스코프로 실측하며 하드웨어에서 100% 검증**하는 비판적 수용 과정을 반드시 거쳤습니다.

• Q00_13

1, 2, 3학년이 함께하는 동아리에서 의견 대립이나 일정 조율은 어떻게 해결했나요?

저희 동아리는 1학년 3명, 2학년 6명, 3학년 2명 등 3개 학년이 함께 모인 팀입니다. 하드웨어 제작 마감과 소프트웨어 디버깅 일정이 겹치거나 설계 방향에서 이견이 생길 때가 많았지만, 저희는 **'수평적 기술 리뷰' 원칙**을 세웠습니다. 선배라고 해서 일방적으로 지시하지 않고, 누구나 KiCad 회로도나 파이썬 코드를 띄워놓고 **데이터와 물리 법칙을 근거로 치열하게 난상토론**을 벌였습니다. 또한 3학년 선배들의 입시 일정과 1학년들의 기초 역량 학습 기간을 배려해, 시험 기간과 대회 준비 기간을 체계적으로 분할하는 구글 캘린더 공유 및 노션 워크스페이스를 운영하여 **단 한 명의 이탈자 없이 전원이 원팀으로 완주**할 수 있었습니다.

• Q00_14

이번 대회가 끝난 뒤 아이캔두의 연구와 오픈소스 활동은 어떻게 지속되나요?

아이캔두는 1회성 대회 참가를 위한 반짝 동아리가 아닙니다. 저희의 핵심 가치는 **'기술의 연속성과 후배 양성'**에 있습니다. 선배들이 축적한 기술이 후배에게 온전히 전수될 수 있도록 모든 회로도와 펌웨어 코드, Fusion 360 모델링 파일을 **깃허브에 완벽히 문서화하여 아카이빙**했습니다. 또한 교내 후배들을 위한 '캔위성 기초 스쿨'과 지역 영재학급 및 초등 진로체험 프로그램을 정례화하여 매년 새로운 기수가 프로젝트를 이어받도록 구조를 짰습니다. **캔위성을 거쳐 대학생 큐브위성, 나아가 항공우주 연구원으로 이어지는 장기 로드맵**을 선후배가 함께 실천해 나갈 것입니다.

• Q00_15

아이캔두 동아리 활동을 통해 부원들의 진로와 공학관은 어떻게 변화했나요?

처음에는 막연히 '로봇이나 비행기를 만지는 게 멋있어서' 시작했던 친구들이 많았습니다. 하지만 센서 하나가 튀고 전압이 떨어질 때마다 밤을 새워 오실로스코프를 찍어보고, 실패한 낙하 데이터를 수학적으로 분석하면서 **'진짜 공학이란 겉멋이 아니라 데이터에 책임을 지는 태도'**임을 배웠습니다. 특히 우리가 만든 기술을 초·중학생들에게 가르쳐주며 **'사회적 가치를 지닌 기술 공유'의 보람**을 느꼈습니다. 그 결과 동아리원 전원이 기계공학, 항공우주공학, 전자전기, 컴퓨터공학 등 구체적이고 뚜렷한 진로 목표를 세우게 되었고, **항공우주학회 학술대회 논문 발표**라는 값진 결실로 이어졌습니다.

• Q00_16

열심히 연구한 결과를 무료 오픈소스로 공개하면 손해라는 생각은 안 들었나요?

전혀 그렇게 생각하지 않았습니다. 기술을 특허로 꽁꽁 묶어두는 것보다, 깃허브와 웹사이트를 통해 **무료로 개방했을 때 훨씬 더 거대한 가치가 창출**된다는 것을 배웠기 때문입니다. 저희가 코어 설계를 무료로 공개했기 때문에 **교내 28개 팀이 새로운 교과 프로젝트를 시작**할 수 있었고, 중학생 친구들이 4개의 독창적인 파생 연구를 완성할 수 있었습니다. 만약 저희가 기술을 독점했다면 **39개라는 방대한 연구 생태계**는 결코 태어나지 못했을 것입니다. **'오픈소스화야말로 대한민국 항공우주 교육의 진입장벽을 허무는 가장 빠르고 강력한 무기'**라는 것이 저희의 확고한 신념입니다.

• Q00_17

동아리 활동이 우리 학교를 넘어 지역사회에는 어떤 긍정적인 영향을 미쳤나요?

저희 학교가 위치한 충북 지역은 항공우주 교육을 전문적으로 접할 기회가 상대적으로 부족한 농촌 및 중소도시 학교들이 많습니다. 저희는 인근 학교 교과 멘토링과 청주시 중학교 영재학급, 그리고 충북진로교육원 항공우주마을 부스 프로그램을 직접 기획하여 운영했습니다. 초등학생에게는 **블록처럼 끼우는 레고형 키트**를, 중학생에게는 데이터 분석을 가르쳐주며 **과학 문화 격차를 해소**하는 데 힘썼습니다. 우리가 만든 오픈소스 키트를 가지고 눈을 반짝이며 **'형, 저도 과학고 와서 위성 만들래요'**라고 말하던 후배들의 모습은 우리 동아리가 지역사회에 남긴 가장 소중한 결실입니다.

• Q00_18

선행 연구 및 기존 시중 캔위성 키트와의 가장 결정적인 기술적 차별점은 무엇인가요?

전국과학전람회와 발명품대회 선행기술 조사를 분석해보면, 기존 키트들은 대부분 3~4장의 사각 기판을 핀 헤더로 수직 적층하는 방식을 씁니다. 이는 낙하 충격 시 핀 체결 부위가 쉽게 분리되거나 냉땜이 발생하고, 내부 배선이 얽혀 고장 추적이 불가능합니다. 저희는 이 구조를 완전히 탈피하여 **지름 70mm 단일 원형 PCB 한 장에 전원, 듀얼코어 MCU, 6축 모션, 대기 복합 센서, LoRa/ESP-NOW 통신을 모조리 집약**했습니다. **부피를 65% 이상 줄이고 단일 보드 체결로 내충격성을 극대화**하여, 좁은 캔 내부 체적을 5대 파생 연구를 위한 여유 공간으로 확보한 것이 기존 선행기술과의 가장 근본적인 차별점입니다.

• Q00_19

낙하 충격 시 리튬폴리머(Li-Po) 배터리의 화재나 폭발 위험은 어떻게 방지했나요?

과학 연구대회에서 안전성은 절대 타협할 수 없는 1순위 평가 항목입니다. 135g의 위성이 종단속도 7.5m/s로 지면에 충돌할 때 배터리에 직접적인 충격이 가해지면 화재 위험이 있습니다. 저희는 세 가지 안전장치를 구축했습니다. 첫째, Fusion 360으로 케이스를 설계할 때 배터리를 기판과 분리하여 **천장부 전용 격실에 수납하고, 외곽에 2mm 두께의 실리콘 충격 흡수 패드**를 둘렀습니다. 둘째, 배터리 자체에 PCM 보호회로를 내장함은 물론, 기판 전원부에 **INA219 전압·전류 감시 IC를 탑재하여 이상 전류 발생 시 0.01초 만에 전원을 셧다운**하는 하드웨어 보호 시스템을 구축했습니다.

• Q00_20

캔위성의 무선 통신(ESP-NOW, LoRa)은 국내 전파법 규정을 엄격히 준수했나요?

네, 모든 무선 송수신 체계는 과학기술정보통신부와 중앙전파관리소의 **비면허 무선기기 기술기준을 100% 준수**하도록 설계했습니다. 자위성과 모위성 간의 ESP-NOW 통신은 **2.4GHz ISM 대역을 사용하되 송신 출력을 10mW(10dBm) 이하로 엄격히 제한**했습니다. 또한 모위성과 지상국 간의 LoRa 통신 역시 국내 비면허 전용 대역인 **920MHz~923MHz 대역을 사용하고 채널 점유 대역폭과 듀티 사이클(Duty Cycle 1% 미만) 규정을 준수**하도록 펌웨어를 작성했습니다. 대회 현장 및 교내 실험 시 주변 Wi-Fi 망과의 전파 간섭을 원천 차단하기 위해 주파수 호핑 알고리즘까지 반영했습니다.

• Q00_21

센서 데이터의 신뢰성을 확보하기 위해 영점 조절과 캘리브레이션은 어떻게 수행했나요?

신뢰할 수 없는 센서 데이터는 연구대회에서 아무런 의미가 없습니다. 저희는 **비행 전 3단계 캘리브레이션**을 거쳤습니다. 첫째, BME680 온습도·기압 센서는 교내 정밀 기상 관측 장비 및 기상청 공인 데이터와 대조하여 **고도 0m 기준 해면기압 오프셋을 소프트웨어적으로 자동 보정**하는 영점 루틴을 작성했습니다. 둘째, MPU6050 6축 자이로 센서는 수평 정반 위에서 **1,000회 연속 샘플링을 수행해 센서 고유의 바이어스(Bias) 값을 측정**하고 이를 감산하는 영점 필터를 적용했습니다. 셋째, 지상국 수신 시 센서 이상치(Outlier)를 걸러내기 위해 **이동 평균(Moving Average) 필터**를 거치도록 파이프라인을 구축했습니다.

• Q00_22

실험 오차 감소율(68.2%)의 통계적 유의성은 어떻게 검증했나요?

심사위원분들께서 가장 주목하신 부분이 '단순한 우연이 아닌가?'라는 통계적 검증이었습니다. 저희는 1기 모위성 기반 보간 결과와 3기 군집 기반 IDW 보간 결과의 온도 잔차(Residuals)를 수집하여 통계적 가설 검정을 실시했습니다. 본선 및 추가 90m 드론 투하 실험에서 얻은 수천 개의 공간 격자점을 대상으로 **대응표본 t-검정(Paired t-test)을 수행한 결과, p-value가 0.001 미만(p < 0.001)**으로 나타나 **통계적으로 유의수준 99.9%에서 유의미한 오차 감소임을 수학적으로 입증**했습니다. 이는 다중 관측점이 국소 기상 예측의 신뢰도를 근본적으로 개선함을 보여주는 명백한 근거입니다.

• Q00_23

KAIST 인공위성연구소와 전문가 자문에서 얻은 가장 큰 배움과 설계 반영 내용은 무엇인가요?

KAIST 인공위성연구소는 누리호 5차에 탑재된 초소형 군집위성 '네온샛(NEONSAT)'을 직접 개발하신 대한민국 최고의 인공위성 연구 기관입니다. 박홍영 책임연구원님을 뵈었을 때 저희에게 **'개별 위성의 완벽함보다 중요한 것은 군집 전체의 생존성과 데이터 상호 보완성'**이라는 설계 철학을 가르쳐주셨습니다. 이 조언을 반영하여 자위성 2기 중 1기가 통신이 끊기더라도 모위성과 남은 자위성만으로 대기 지도를 재구성할 수 있도록 **'동적 결측치 보정 알고리즘'을 소프트웨어에 추가**했고, 향후 대학 진학 후 큐브위성 및 실제 발사체 개발로 이어지는 장기 진로 로드맵을 확립할 수 있었습니다.

• Q00_24

중·초등학생 멘토링의 교육적 효과는 어떤 정량적 데이터로 증명했나요?

단순히 '재미있었다'는 감상평 대신, 심리학과 교육학에서 사용하는 **5점 리커트 척도(Likert Scale) 설문지를 설계**하여 체험 전과 후를 동일 문항으로 비교했습니다. 청주시 영재학급 중학생 14명과 초등학생 4명을 대상으로 효능감, 제작 능력, 이해도, 흥미 진로 4대 영역을 조사했습니다. 그 결과 '나도 인공위성을 만들 수 있다'는 효능감은 **사전 2.1점에서 사후 4.4점으로 무려 110% 폭발적으로 상승**했습니다. 반면 '항공우주 분야에 관심이 있다'는 흥미는 사전에도 이미 3.1점으로 높았습니다. 즉, 아이들에게 **부족했던 것은 흥미가 아니라 '성공 경험과 손쉬운 도구'**였다는 점을 정량적 설문 데이터로 증명해 냈습니다.

• Q00_25

오픈소스나 라이브러리를 가져다 쓴 것 외에, 학생들이 직접 순수 개발한 핵심 기여도는 어디까지인가요?

심사위원분들이 가장 날카롭게 보시는 '진짜 학생들이 했는가?'에 대해 저희는 100% 당당히 말씀드릴 수 있습니다. 아두이노 기본 라이브러리는 센서 I2C 통신 수준에만 국한되었습니다. 낙하 충격을 역이용한 **무전력 사출 메커니즘 기구 설계**, 4차례에 걸친 **직경 70mm KiCad 회로 기판 아트웍 전과정**, **85바이트 비트 패킹 및 CRC-16 무결성 알고리즘**, 파이썬 Tkinter 지상국 소프트웨어 전 코드, 그리고 **3차원 IDW 공간 보간 엔진까지 모두 저희 동아리 학생들이 머리를 맞대고 한 줄 한 줄 직접 설계하고 코딩**한 순수 연구 성과입니다.

• Q00_26

본선 실험에서 왜 자위성 2호는 분리되지 않고 모위성과 엉켜서 내려왔나요?

솔직하게 말씀드리겠습니다. 본선 발사에서는 사출 메커니즘 자체는 작동했으나, 모위성 노즈콘 낙하산이 전개되는 순간 발생한 급격한 와류(Wake Turbulence)에 자위성 2호의 낙하산 줄이 휘감기는 현상이 발생했습니다. 처음엔 통신 오류인가 의심했지만, SD카드 로그를 직접 뜯어보니 **모위성과 자위성 2호의 GPS 수평 거리가 끝까지 3m 이내였고 회전 각속도 파형이 70% 이상 일치**했습니다. 데이터의 이상해 보이던 값이 사실은 **'낙하산 줄 엉킴'이라는 물리적 현상이 남긴 흔적**이었던 겁니다. 이 원인을 저희 손으로 찾아낸 경험이 곧바로 **'보조 낙하산 선행 전개'라는 개선안과 90m 드론 추가 실험(49.46m 완벽 분리)**의 핵심 근거가 되었습니다.

• Q00_27

실제 낙하 중 지상국 수신 간격이 왜 2초에서 3~4초로 늘어났나요? 데이터 손실 아닌가요?

정확히 짚어주셨습니다. 위성이 초속 7.5m로 하강하며 최대 100°/s로 회전하다 보니, 안테나의 지향각(Radiation Pattern)이 순간적으로 지상국과 어긋나며 패킷 재전송 지연이 발생했습니다. 하지만 저희는 처음부터 **'무선 통신은 언제든 끊길 수 있다'고 가정하고 이중 안전망을 설계**했습니다. 지상국 실시간 화면에는 3~4초 간격으로 들어왔지만, 위성 내부의 **마이크로SD 카드와 LittleFS 플래시 메모리에는 0.25초 단위로 총 613개의 비행 로그가 단 1바이트의 누락도 없이 기록**되었습니다. 즉 **실시간 관제용(지상국)과 정밀 분석용(내부 블랙박스)을 분리**하여 연구 데이터의 완결성을 지켰습니다.

• Q00_28

본선 실험(MAE 0.790°C)과 추가 실험(MAE 0.077°C)의 오차 절댓값이 왜 이렇게 많이 차이 나나요?

예리한 질문입니다. 두 실험의 오차 절댓값이 다른 이유는 측정 장비의 문제가 아니라 **'기상 조건과 낙하 고도에 따른 전체 온도 변화 폭'이 달랐기 때문**입니다. 본선은 고고도 로켓 발사라 상층부와 지상부의 기온 차 자체가 컸고, 추가 실험은 우천 2시간 전 흐린 날씨에 90m 드론 투하로 진행되어 고도별 기온 편차 폭 자체가 작았습니다. 따라서 서로 다른 날의 절댓값을 단순 비교하는 것은 통계적 오류이며, 동일한 실험 조건 내에서 **'단일 위성 대비 3기 군집 위성의 오차 감소율(본선 -56.0% vs 추가 실험 -68.2%)'로 비교하는 것이 타당**합니다. 특히 추가 실험에서는 위성 간 **최대 수평 거리가 13.29m에서 49.46m로 3.7배 넓게 퍼졌기 때문**에 오차 감소 효과가 68.2%로 더욱 극대화되었습니다.

• Q00_29

모위성과 자위성 2기의 구체적인 역할 분담과 하드웨어 차이는 무엇인가요?

각 위성의 임무 특성에 맞춰 철저히 역할을 나눴습니다. **[모위성]은 군집의 지휘관(Master Hub)이자 사출기**입니다. 자위성 2기를 품고 올라가 사출시키고, 하단의 ESP32-CAM으로 지상을 촬영하며, 자위성들이 보내오는 데이터를 취합해 85바이트 통합 패킷으로 지상국에 장거리 송신합니다. 이를 위해 **외부 대형 안테나형 모듈(ESP32-WROOM-32UE)**을 썼습니다. 반면 **[자위성 1·2호]는 공간 확장을 위한 관측 노드(Sensor Node)**입니다. 사출 시 걸림이 없도록 **안테나 내장형 칩(32E)을 써서 외경을 매끈하게 줄였고**, 모위성으로부터 멀리 흩어지며 대기 공간의 가장자리 꼭짓점 데이터를 촘촘히 채우는 역할을 수행합니다.

• Q00_30

BME680 가스(VOC) 센서는 반응 속도가 느린데 빠르게 떨어지는 위성에서 유효한가요?

날카로운 지적입니다. 금속산화물 반도체 방식의 BME680 VOC 센서는 열적 평형과 화학 흡착 시간 때문에 온도·기압 센서보다 응답 지연(Response Time)이 존재합니다. 저희는 이 물리적 한계를 소프트웨어 보간 단계에서 보완했습니다. **온도와 기압은 공간적으로 부드럽게 변하므로 역거리 가중법(IDW)의 거리 지수 p를 1.5로 설정**한 반면, 대기 오염 물질이나 **VOC 가스는 국소적으로 뭉쳐 있고 센서 지연이 발생하므로 거리 지수 p를 2.5로 높여** 측정점 바로 근처의 가중치를 강하게 주었습니다. 향후 차기 모델에서는 광이온화(PID) 방식의 고속 응답 센서로 업그레이드하는 것이 목표입니다.

• Q00_31

낙하 중 GPS 고도 데이터가 크게 흔들리는데 3차원 좌표를 어떻게 정확히 잡았나요?

좋은 질문입니다. 일반적인 상용 GPS 모듈은 수평(위도·경도) 오차는 2~3m 수준으로 준수하지만, 수직(고도) 오차는 위성 기하학적 배치(VDOP) 한계로 인해 최대 15~20m까지 널뛰는 치명적 단점이 있습니다. 그래서 저희는 3차원 대기지도를 그릴 때 **수평 좌표(X, Y)만 GPS를 신뢰하고, 수직 고도(Z)는 1m당 0.12hPa씩 정밀하게 반응하는 BME680의 '기압 고도(Barometric Altitude)'로 전면 치환**하여 보정했습니다. 또한 낙하 중 GPS 신호가 순간적으로 끊기는 구간은 **IMU 가속도 적분(관성항법)과 위성 간 RSSI 신호 강도로 보완**하여 궤적의 연속성을 확보했습니다.

• Q00_32

시중에 파는 아두이노 나노나 교육용 코딩 키트를 쓰면 되는데 왜 굳이 오픈소스 캔위성을 따로 만들었나요?

기존의 아두이노 코딩 키트들은 책상 위에서 LED를 켜거나 센서를 읽는 데는 좋지만, 하늘에서 시속 30km로 떨어지는 극한의 항공우주 환경에서는 전선이 빠지고 기판이 부러져 사용할 수 없습니다. 반대로 대학교 수준의 큐브위성 키트는 너무 어렵고 비싸죠. 저희가 진짜 만들고 싶었던 것은 **'책상 위 장난감'과 '실제 우주 위성' 사이의 끊어진 사다리를 잇는 체계**였습니다. 초등학생용 레고식 조립형부터 중학생용 브레드보드 모듈형, 고등학생용 70mm 단일 PCB 심화형까지 **동일한 소프트웨어 아키텍처 위에서 단계별로 성장할 수 있도록 만든 유일한 항공우주 특화 플랫폼**입니다.

• Q00_33

그래서 이 프로젝트를 통해 최종적으로 완성하고 싶은 차세대 시스템의 모습은 무엇인가요?

저희가 최종적으로 그리는 완성형은 교육과 연구 목적이라면 전 세계 누구나 무료로 복제해 쓸 수 있는 **표준 오픈소스 위성 키트, 'URI Sat(Unrestricted Research Instrument Satellite)'**입니다. 작동 체계는 네 단계로 진화합니다. **① 2단 보조 낙하산으로 100% 완벽한 군집 분리 안정성**을 확보하고, **② 센서별 PCB를 규격화해 레고처럼 꽂아 쓰는 적층형 확장 보드**로 발전시키며, **③ 물리·지구과학을 넘어 화학과 생명과학 실험까지 탑재** 가능한 다목적 페이로드를 제공하고, ④ 진로교육원 및 영재학급 정기 프로그램으로 정착시켜 후배들이 세계 캔위성 대회에 도전하는 발판을 완성할 것입니다.

• Q00_34

고등학생 수준에서 감당하기 어려운 전문 항공우주 기술들은 어떻게 해결했나요?

솔직하게 말씀드리겠습니다. 저희 힘만으로는 사출 시의 유체역학적 종단속도 계산이나 GNSS 보정 항법 같은 고도화된 난제를 완벽히 풀기 어려웠습니다. 하지만 저희는 모르는 것을 부끄러워하지 않고 국내 최고의 전문가분들께 직접 문을 두드렸습니다. **공군사관학교 유훈 교수님께 풍동 실험과 회로 체계를 배우고**, 충북진로교육원의 항공우주 은퇴 전문가 강사님께 소형 1차 낙하산을 통한 사출 안정화 비법을 전수받았으며, **KAIST 인공위성연구소 박홍영 책임연구원님께 군집위성의 설계 철학을 배웠습니다.** 전문가의 조언을 그대로 받아적는 데 그치지 않고, **우리 수준에서 구현 가능한 공학적 설계로 직접 번역해 낸 것**이 저희의 진짜 경쟁력입니다.

• Q00_35

위성 한 기에 카메라와 센서, 무선 통신을 동시에 돌리면 배터리가 금방 방전되지 않나요?

예리한 지적입니다. 특히 모위성은 ESP32-CAM 영상 촬영과 LoRa/Bluetooth 송신을 동시에 수행하므로 피크 전류가 순간적으로 500mA 이상 치솟으며 전압 강하(Brown-out)로 인한 리부팅 위험이 있었습니다. 저희는 이를 해결하기 위해 **전원부에 대용량 탄탈 커패시터를 배치해 피크 전류를 완충**하고, AMS1117 레귤레이터의 방열 패드를 기판 하단 그라운드 플레인과 넓게 연결했습니다. 또한 **INA219 센서로 전력 소모를 실시간 감시하며 카메라 프레임 전송 주기를 20ms 조각 단위로 분산 처리**하여, 소형 리튬폴리머 배터리 하나로도 **90분 이상 연속 작동하는 전력 무결성을 확보**했습니다.

• Q11_01

화재 인명구조 드론에 열화상 카메라 대신 왜 IR Depth 카메라를 채택했나요?

일반 열화상 카메라는 화재 현장에서 주변 화염이나 달궈진 벽면의 고온 복사열 때문에 화면 전체가 붉게 번지는 '온도 포화' 현상이 자주 발생합니다. 이 경우 사람의 체온과 주변 배경 온도의 경계가 무너져 요구조자를 식별하기 어렵습니다. 반면 **IR Depth 카메라는 특정 적외선 파장 펄스를 투사해 되돌아오는 시간(ToF)을 측정**하므로, 짙은 분진과 연기를 통과하면서도 **온도 간섭 없이 물체의 정확한 3차원 형태와 공간 거리를 점클라우드로 완벽히 복원**해 낼 수 있어 인명 수색에 훨씬 유리합니다.

• Q11_02

캔위성 기판을 그대로 쓰지 않고 드론 전용 PCB로 재설계한 이유는 무엇인가요?

캔위성 기판은 70mm 원형으로 낙하산 하강 환경에 최적화되어 있습니다. 하지만 쿼드콥터 드론은 **4개의 고출력 BLDC 모터가 회전하며 엄청난 배터리 전류 소모와 고주파 역기전력 노이즈**를 뿜어냅니다. 캔위성 원형 기판을 억지로 얹으면 무게중심이 틀어지고 모터 노이즈가 센서 라인을 교란합니다. 그래서 캔위성에서 검증된 레귤레이터 회로와 ESP32 통신 아키텍처는 그대로 계승하되, **드론 카본 프레임 규격에 맞추고 오픈소스 FC와 직결되는 전원 분배 일체형 전용 PCB를 새롭게 설계**하여 비행 안정성을 확보했습니다.

• Q11_03

드론의 제한된 컴퓨팅 파워에서 고용량 YOLO 딥러닝 모델을 어떻게 실시간 구동했나요?

드론 본체에 무거운 GPU 보드를 싣는 것은 비행시간을 급격히 떨어뜨립니다. 따라서 저희는 **온보드-지상국 협력 엣지 컴퓨팅 파이프라인**을 구축했습니다. 드론 본체에서는 최적화된 전용 PCB와 ESP32가 IR Depth 영상 스트림을 압축하여 지상 관제 센터로 지연 없이 고속 전송하고, **지상국 수신 PC에서 경량화된 YOLO(YOLOv8-Nano) 모델을 돌려 밀리초 단위로 사람(Person)을 바운딩 박스로 검출**하도록 분업화하여 100% 실시간성을 달성했습니다.

• Q11_04

연기가 자욱한 실내 환경에서 드론 프로펠러로 인한 2차 사고나 충돌 방지는 어떻게 했나요?

화재 현장이나 좁은 실내 챔버에서는 드론이 벽면이나 장애물에 부딪혀 추락할 위험이 큽니다. 이를 방지하기 위해 드론 외곽에 3D 프린터로 제작한 **충격 흡수형 카본-PLA 프로펠러 가드를 전면 장착**했습니다. 또한 전면의 IR Depth 카메라가 **전방 2m 이내의 장애물을 감지하면 비행 제어기(FC)에 긴급 호버링 및 정지 신호를 보내도록 소프트웨어 인터락을 구현**하여, 시야가 0인 고농도 연기 속에서도 기체 파손 없이 안전한 자율 수색을 수행하도록 설계했습니다.

• Q11_05

IR Depth 센서와 부가 장비 탑재로 인한 드론의 중량 증가와 배터리 소모 대책은 무엇인가요?

일반 완제품 드론에 고화질 카메라를 달면 무게가 1kg을 넘어 비행시간이 급감합니다. 하지만 저희는 캔위성 기술을 응용해 드론의 비행 제어와 전원부를 카본 프레임과 일체화하여 **기체 총중량을 센서와 배터리 포함 320g 이하로 극단적 경량화**에 성공했습니다. 14.8V 850mAh 4S Li-Po 배터리 기준으로 고농도 연기 챔버 내에서 **12분 이상의 연속 호버링 및 정밀 수색 비행시간을 확보**하여, 5분 이내에 인명을 탐색해야 하는 골든타임 구조 미션을 완벽히 충족했습니다.

• Q11_06

교내 안개발생기 연기는 차갑지만, 실제 화재 현장은 수백 도의 고열이 발생하는데 드론과 IR 센서가 버틸 수 있나요?

솔직하게 말씀드리겠습니다. 화염이 천장까지 치솟는 최성기(Flashover 이후) 화재 현장에 PLA 플라스틱 케이스로 만든 소형 드론을 투입하면 녹아내리는 것이 맞습니다. 하지만 저희 드론의 핵심 투입 시점은 화염이 번지기 전, 유독가스와 짙은 농연이 먼저 복도와 방을 가득 채우는 **'화재 초기 골든타임(발화 후 5분 이내)'**입니다. **실제 화재 사망자의 70% 이상이 불길이 아닌 초기 연기에 의한 질식과 방향 상실로 발생**합니다. 이 **초기 연기 확산 구역에서 소방대원보다 먼저 진입해 생존자 위치를 파악**하는 것이 1차 목표이며, 향후 기체 외피를 난연성 폴리카보네이트(PC)와 아라미드 섬유로 교체해 내열 한계를 높일 계획입니다.

• Q11_07

드론 프로펠러가 만드는 강한 하강풍(Downwash) 때문에 오히려 연기가 흩날려 시야나 호흡을 방해하지 않나요?

날카로운 지적입니다. 드론이 요구조자 얼굴 바로 근처까지 낮게 내려가면 프로펠러 하강풍이 바닥의 분진과 유독가스를 휘저어 위험할 수 있습니다. 하지만 저희가 채택한 IR Depth 카메라는 요구조자에게 바짝 다가가지 않아도 **3~5m 거리에서 충분히 3차원 점클라우드를 생성하고 YOLO로 인체를 식별**할 수 있습니다. 또한 **기체 중량을 320g 이하로 초경량화했기 때문에 대형 드론에 비해 하강풍의 세기 자체가 매우 미미**하며, 바닥에 엎드린 생존자 위쪽 공간을 빠르게 스캔하고 지나가는 방식으로 2차 피해를 방지했습니다.

• Q12_01

전파망원경은 구경이 커야 하는데 어떻게 음료수 캔 크기 속에 담을 수 있었나요?

물리적으로 전파의 회절 한계 때문에 고해상도 상을 맺으려면 안테나 구경(D)이 수십 미터로 커져야 하는 것이 맞습니다. 하지만 저희의 목표는 단일 위성으로 고해상도 사진을 찍는 것이 아니라, **특정 천체 전파원의 '전파 방출 강도(Flux)'를 계측하는 초소형 센싱 노드**를 만드는 것이었습니다. 저희 캔위성 기본 회로가 **지름 70mm 단일 기판으로 극단적 소형화에 성공했기 때문에 캔 내부의 60% 이상이 비어 있었고**, 이 여유 공간에 넓은 대역을 수신하는 **UWB 센서와 마이크로 스트립 증폭 회로를 콤팩트하게 집적**해 캔 폼팩터 내 전파 관측을 실현했습니다.

• Q12_02

실제 관측에서 수신한 신호가 주변 도심 노이즈가 아닌 '진짜 태양 전파'임을 어떻게 확증했나요?

가장 확실한 검증 방법은 **'On/Off-Source 비교 관측'**이었습니다. 안테나를 정확히 **태양 중심에 조준했을 때(On-Source)는 지상국 모니터에서 수신 강도(RSSI) 피크가 기저 잡음 대비 뚜렷하게 솟구쳤습니다.** 반면 안테나를 태양과 **30도 이상 벗어난 허공(Off-Source)으로 돌렸을 때는 신호가 즉시 배경 노이즈 레벨로** 급격히 떨어졌습니다. 이 조준-비조준 과정을 수차례 반복하며 동일한 각도에서만 피크가 재현됨을 확인하여, 수신된 신호가 주변 Wi-Fi나 도심 전파 잡음이 아닌 태양 고유의 전파 플럭스임을 명백히 입증했습니다.

• Q12_03

위성 내부 MCU에서 나오는 전자파 노이즈는 어떻게 막아냈나요?

위성의 메인보드에 탑재된 ESP32와 전원 소자는 고주파 클록을 사용하기 때문에 미세한 RF 전파를 수신할 때 치명적인 전자기 간섭(EMI)을 유발합니다. 저희는 Fusion 360으로 케이스를 설계할 때 **전원·MCU 격실과 UWB 센서 격실을 물리적으로 완전히 분리하는 격벽 구조**를 적용했습니다. 또한 센서 격실 내벽에 **도전성 동박 테이프를 도포하고 이를 회로의 메인 접지(GND) 라인과 최단 거리로 연결해 패러데이 케이지 효과**를 유도함으로써 내부 노이즈를 완벽에 가깝게 차단했습니다.

• Q12_04

태양 전파 관측 성공 이후, 다른 천체(목성 등)나 심우주 관측으로 확장할 계획은 무엇인가요?

태양은 전파가 매우 강하지만, 다음 목표는 목성의 오로라와 자기장 상호작용에서 발생하는 **'목성 십미터파(Decametric) 전파 폭발' 관측**입니다. 이를 위해 현재의 UWB 센서 전단에 특정 주파수 대역(20MHz 전후)만을 선택적으로 걸러내는 협대역 능동 밴드패스 필터와 초저잡음 LNA 2단을 추가하는 회로 고도화를 진행 중입니다. 캔위성을 100m 상공 드론에 띄워 도심 지상 잡음을 완벽히 피한다면 목성 전파 신호까지 성공적으로 포착할 수 있을 것으로 확신합니다.

• Q12_05

초고주파 UWB 신호를 손실 없이 증폭하기 위한 RF 기판 설계 노하우는 무엇인가요?

GHz 대역의 RF 신호는 일반 기판 배선으로 전송하면 기생 정전용량과 인덕턴스 때문에 신호가 대부분 열로 손실되거나 반사됩니다. 저희는 KiCad의 PCB Calculator를 활용해 FR-4 기판의 유전율(εr=4.5)과 두께(1.6mm)에 맞춰 신호선 폭과 그라운드 간격을 정밀 계산하여 **정확히 50Ω 특성 임피던스 매칭(Characteristic Impedance Matching)을 구현**했습니다. 또한 **신호선 주변에 비아 펜스(Via Fence)를 촘촘히 둘러 고주파 방사 손실을 차단**함으로써 태양의 미약한 전파 신호를 왜곡 없이 앰프단까지 전달할 수 있었습니다.

• Q12_06

UWB 센서는 원래 실내 위치 추적용 근거리 통신 칩인데, 이걸로 어떻게 우주 전파를 측정했다는 건가요?

정확히 짚어주셨습니다. 시중의 UWB 모듈은 원래 펄스를 주고받아 거리를 재는 통신용 칩이 맞습니다. 하지만 전파 천문학의 관점에서 보면, UWB 칩 내부의 수신단(RF Front-end)은 **3.1GHz에서 10.6GHz에 이르는 초광대역 마이크로파 에너지를 극도로 민감하게 받아들이는 훌륭한 '광대역 수신기(Broadband Receiver)'**입니다. 저희는 이 모듈을 거리 측정 모드가 아니라, 안테나로 들어오는 **기저 대역의 RF 에너지 밀도와 신호 강도(RSSI/CIR)를 원시 데이터로 덤프(Dump)하는 '전파 복사계(Radiometer)' 모드로 역이용**했습니다. 고가의 전용 전파천문 수신기 없이도 발상의 전환을 통해 저비용 UWB 칩으로 태양의 강력한 마이크로파 방출을 잡아낸 것입니다.

• Q12_07

직경 70mm 캔위성 안테나로는 빔 폭(Beamwidth)이 너무 넓어서 정밀한 천체 위치를 분해할 수 없지 않나요?

솔직하게 말씀드리겠습니다. 파장 대비 안테나 구경이 작기 때문에 단일 캔위성 전파망원경의 주엽(Main Lobe) 빔 폭은 수십 도에 달해 태양 표면의 미세한 흑점 위치를 점으로 분해해 낼 수는 없습니다. 그래서 이번 연구에서는 주변에 다른 강력한 전파원이 없는 낮 시간대 하늘에서 **'태양 전체의 총 전파 플럭스 변화'를 검지하는 데 집중**했습니다. 하지만 바로 이 구경의 한계 때문에 저희의 '군집위성 기술'이 더욱 빛을 발합니다. 향후 **3기 이상의 전파 캔위성을 수십 미터 간격으로 떨어뜨리며 위상을 동기화하면**, 위성 간 거리(Baseline)만큼의 **거대한 가상 구경을 얻는 '우주 전파 간섭계'로 이 분해능 한계를 정면 돌파**할 수 있습니다.

• Q13_01

로버를 위해 보드를 새로 만들지 않고 캔위성 기판을 범용 제어기로 쓴 이유는 무엇인가요?

인공위성 컴퓨터와 지상 탐사 로봇의 컴퓨터는 본질적으로 다르지 않습니다. 둘 다 센서 데이터를 취합하고, 명령을 판단하며, 통신을 수행해야 하죠. 캔위성 PCB에는 이미 고성능 ESP32 듀얼코어와 정밀 IMU, 전원 회로가 한 장에 다 들어있습니다. 여기에 모터 드라이버를 제어하는 PWM 신호 핀과 전원 단자만 모듈형으로 뽑아내면, **시중의 어떤 RC카든 궤도형 로봇이든 꽂기만 하면 즉시 자율주행 로버의 두뇌로 작동**할 수 있습니다. 이것이 저희가 증명하고자 했던 **플랫폼의 '극단적 범용성'**입니다.

• Q13_02

지면이 울퉁불퉁한 환경에서 로버의 주행 직진성과 방향은 어떻게 유지했나요?

비포장 흙바닥이나 울퉁불퉁한 잔디밭에서는 바퀴의 슬립(미끄러짐) 때문에 로버가 한쪽으로 쏠리기 쉽습니다. 저희는 캔위성 낙하 자세 계측에 쓰던 **MPU6050 센서의 Z축 자이로(Yaw) 각속도 데이터를 실시간 루프에 결합**했습니다. 로버가 외부 요철로 인해 목표 진행 각도에서 벗어나면, 메인보드가 **밀리초 단위로 오차를 감지해 좌우 바퀴의 모터 속도(PWM 듀티비)를 비례 보정**함으로써 조종기 없이도 스스로 똑바로 전진하는 자율 보정 직진 주행을 구현했습니다.

• Q13_03

착륙 후 지상 주행 시 지상국과의 데이터 통신은 어떻게 이루어졌나요?

캔위성이 공중에서 모위성-자위성 간 통신에 쓰던 **고속 'ESP-NOW' 프로토콜을 지상국 관제 시스템과 그대로 연동**했습니다. 로버가 주행하면서 측정한 실시간 가속도, 배터리 잔량, 온습도 데이터는 **지연 시간 10ms 미만으로 지상국 노트북에 무선 전송**됩니다. 관제 화면에서는 로버의 실시간 위치와 자세가 3D 그래픽으로 시각화되며, 돌발 장애물 발견 시 지상국에서 **비상 정지 및 수동 우회 명령을 역으로 보낼 수 있는 완벽한 양방향 텔레메트리 링크**를 실증했습니다.

• Q13_04

행성 탐사 로버로서 험지나 장애물을 극복하기 위한 기구학적 설계 특징은 무엇인가요?

화성이나 달 표면은 고운 모래와 거친 암석이 혼재되어 있습니다. 저희가 채택한 RC카 섀시는 **4륜 독립 현가장치(Double Wishbone Suspension)와 오일 댐퍼**를 갖추고 있어 지면 충격을 분산시킵니다. 여기에 캔위성 메인보드가 탑재된 중앙 마운트는 **저중심(Low-CG) 설계를 적용해 등판각도 35도 이상의 급경사에서도 전복되지 않도록** 하중을 분산했습니다. 낙하 시에는 3D 원통 케이스가 내부 구동계를 보호하고, 착륙 후 바로 주행 모드로 전환되는 기구학적 메커니즘을 완성했습니다.

• Q13_05

캔위성이 공중에서 낙하 착륙할 때 바퀴 구동계가 파손되지 않게 보호하는 기구 설계는 무엇인가요?

낙하산 강하 착륙 시 지면 충격력은 최대 15G에 달합니다. 바퀴가 외부로 노출되어 있으면 축(Axle)이 부러져 착륙 후 주행이 불가능해집니다. 이를 막기 위해 캔위성 원통형 쉘 하단에 **스프링 댐퍼 일체형 착륙 스키드(Skid)를 먼저 지면에 닿게 설계**했습니다. 1차 충격 에너지를 스키드와 3D 허니콤 외벽이 흡수한 뒤, **지상 안착이 감지되면 서보 래치가 풀리며 바퀴가 지면과 맞닿아 구동력을 전달하는 2단계 충격 완충 기구학**을 적용했습니다.

• Q13_06

주행 차체를 기성 RC카로 썼다면 학생들의 하드웨어적 기여도가 너무 적은 것 아닌가요?

좋은 질문입니다. 만약 저희가 '바퀴 기구 설계'를 주제로 잡았다면 기성 RC카 섀시를 쓴 것이 감점 요인이었을 것입니다. 하지만 확장 3팀의 핵심 연구 목표는 기계적 차체 제작이 아니라, **'하늘에서 내려온 캔위성의 두뇌(PCB)를 그 어떤 지상 모빌리티에 이식해도 즉각 자율주행 로봇으로 기능하게 만드는 범용 임베디드 제어 체계(Universal ECU)의 증명'**이었습니다. 오히려 가장 흔한 기성 RC카의 기존 수신기를 들어내고 저희 캔위성 보드를 직결해 자율주행과 LoRa 원격 관제를 완벽히 구현함으로써, **특정 기구물에 종속되지 않는 완벽한 호환성을 가장 직관적으로 입증**해 보인 것입니다.

• Q13_07

인코더나 라이다 없이 IMU 자이로 센서만으로 직진 보정을 하면 시간에 따라 오차(Drift)가 누적되지 않나요?

날카로운 지적입니다. MEMS 자이로 센서의 각속도를 단순 적분하여 방위각(Yaw)을 구하면 수십 초만 지나도 적분 오차(Integration Drift)가 누적되어 방향이 틀어집니다. 저희도 초기 주행 실험에서 로버가 서서히 곡선으로 휘어지는 현상을 겪었습니다. 이를 해결하기 위해 **정지 상태에서 500회 샘플링으로 바이어스 오프셋을 실시간 제거**하고, 미세한 진동 노이즈를 무시하는 **데드밴드(Deadband) 임계값 필터를 적용**했습니다. 이를 통해 단거리 탐사 구간에서의 직진성을 확보했으며, 장기 주행 시에는 캔위성에 내장된 **GPS 좌표 벡터와 상보필터(Complementary Filter)로 융합해 누적 오차를 주기적으로 리셋**하도록 설계했습니다.

• Q14_01

원통형 캔위성 안에 접이식 날개를 어떻게 걸림 없이 수납하고 전개했나요?

원통형 캔 케이스 곡면을 따라 날개가 완벽히 밀착되어 들어가도록 **'토션 스프링 일체형 힌지 구조'를 고안**했습니다. 수납 상태에서는 캔 외벽 캡이 날개를 누르고 있다가, 사출되어 캡이 벗겨지는 순간 고탄성 스프링의 복원력으로 0.1초 만에 날개가 수평으로 펼쳐지며 래치에 걸려 단단히 고정됩니다. 날개 표면 마찰을 줄이기 위해 **카본 시트를 덧대어 출력물 결에 의한 끼임을 완벽히 방지**했습니다.

• Q14_02

활강 위성에는 왜 무거운 표준 PCB 대신 ESP32 코어 기반 초경량 전장을 썼나요?

비행체에서 무게는 비행 성능과 활공비(Glide Ratio)를 결정하는 절대적인 변수입니다. 특히 모터가 없는 **무동력 글라이더는 날개 하중(Wing Loading)이 조금만 커져도 종단속도가 빨라져** 활강하지 못하고 곤두박질칩니다. 기존 지름 70mm PCB도 훌륭하지만, 접이식 날개 기구부가 들어갈 공간과 무게 마진을 확보하기 위해 **ESP32 코어와 마이크로 IMU 센서만을 집약한 초경량 커스텀 와이어링을 적용해 전장부 무게를 기존 대비 40% 이상 감량**했습니다.

• Q14_03

무동력 상태에서 낙하 궤적과 활강 각도는 어떻게 능동 제어했나요?

투하 직후 기체가 급격히 머리를 숙이거나 반대로 너무 들려 실속하는 것을 막기 위해, ESP32에 내장된 **IMU 센서가 피치(Pitch) 각도를 초당 200회 감지**합니다. 기수가 아래로 쏠리면 **마이크로 서보 모터가 꼬리날개의 상승타(Elevator)를 위로 꺾어 기수를 들고**, 속도가 줄어들면 타면을 내려 **최적의 양항비(L/D)를 유지하도록 조타**했습니다. 이를 통해 바람에 표류하지 않고 지정된 활공 각도를 유지하며 목표 지점으로 활강 회수할 수 있었습니다.

• Q14_04

공군사관학교 유훈 교수님께 조언받은 풍동 실험의 구체적 검증 내용은 무엇이었나요?

유훈 교수님께 자문을 구하면서 가장 크게 깨달은 점은 '고등학생 수준의 직관적 모델링과 실제 유체역학적 흐름 사이의 괴리'였습니다. 저희는 풍동 실험을 통해 받음각이 8도를 넘어갈 때 날개 윗면에 급격한 박리가 일어나 실속에 빠진다는 사실을 풍동 기류 가시화로 확인했습니다. 이를 바탕으로 날개 앞전에 슬랫 효과를 주는 미세 곡률을 3D 프린팅으로 다시 수정하고, **상승타의 최대 조타각을 12도 이내로 기구적으로 제한**하여 어떤 돌풍 속에서도 스핀에 빠지지 않는 안전 마진을 확보했습니다.

• Q14_05

낙하산 없이 글라이더가 안정적으로 비행하기 위한 수학적 양항비와 종단속도 유도식은 무엇인가요?

캔위성의 활강 물리량은 공기 밀도(ρ), 항력계수(Cd), 양력계수(Cl), 날개 면적(A), 중량(m)의 힘의 평형식으로 유도됩니다. **활공각 θ는 항력과 양력의 비인 tan θ = D/L = Cd/Cl로 결정**되며, 가장 완만한 강하 궤적을 얻으려면 양항비(L/D)가 최대가 되는 최적 받음각을 찾아야 합니다. 저희는 종단속도 공식 vt = sqrt(2mg / (ρ * Cd * A))에서 **날개 전개 시 면적 A를 3.8배 증가시키고 능동 상승타 제어로 Cd/Cl을 0.28 이하로 유지**하여, **수직 낙하 속도를 4.2m/s로 감속시키며 1:3.5의 활공비로 완벽한 정밀 유도 비행**을 달성했습니다.

• Q14_06

활강형 캔위성이 목표 좌표로 찾아간다고 했는데, 실제로 GPS 기반 자동 유도(Waypoint Navigation)까지 구현했나요?

솔직하게 말씀드리겠습니다. 이번 연구에서는 GPS 좌표를 찍으면 바람을 계산해 알아서 찾아가는 **완전 자율 유도(Auto-Homing)까지는 도달하지 못했습니다.** 고정익 글라이더의 완전 유도를 위해서는 방향타(Rudder)와 에일러론을 포함한 3축 복합 조타와 넓은 고고도 비행 공역이 필요한데, 학교 주변 안전 여건상 고도 제한이 있었기 때문입니다. 대신 저희는 가장 근본적인 선행 과제인 **'원통 내 접이식 날개 수납·전개'와 'IMU 기반 상승타 능동 제어를 통한 무동력 수평 활공 안정화(실속 방지 및 직선 활강)'를 완벽히 구현**하고 검증하는 데 성공했습니다. 자세 안정화가 완성되었기에 **다음 단계인 GPS 방향타 유도는 소프트웨어 업데이트만으로 즉시 확장이 가능**합니다.

• Q14_07

빠르게 낙하하는 중에 작은 마이크로 서보 모터(SG90급)의 힘으로 공기 저항을 이기고 상승타를 움직일 수 있나요?

예리한 질문입니다. 만약 시속 100km 이상으로 급강하하는 대형 기체였다면 소형 서보의 기어가 부러졌을 것입니다. 하지만 저희 활강 캔위성은 초경량 ESP 전장 다이어트를 통해 기체 총중량을 대폭 줄였고, **날개 전개 시 활공 속도가 약 4.2~5.0m/s 수준으로 낮게 유지**됩니다. 동압(Dynamic Pressure) 공식을 통해 **상승타 면적에 걸리는 공기역학적 힌지 모멘트(Hinge Moment)를 계산한 결과 약 0.3kg·cm 이하**였으며, 이는 **정격 토크 1.8kg·cm인 마이크로 서보 모터로 충분히 제어가 가능한 범위**였습니다. 또한 푸시로드의 지렛대 팔 길이를 최적화하여 모터 부하를 최소화했습니다.

• Q15_01

우리나라 전통 방패연이 서양 연보다 거센 바람에서 훨씬 잘 나는 물리적 이유는 무엇인가요?

비밀은 '가운데 방구멍'과 '대나무 살대의 유연한 탄성'에 있습니다. 서양의 삼각연이나 평면연은 강풍이 불면 뒷면에 거대한 소용돌이(와류)가 생겨 항력이 급증하고 스핀에 빠져 추락합니다. 하지만 방패연은 **강한 바람의 일부를 가운데 방구멍으로 통과시켜 와류를 없애고 양항비를 안정**시킵니다. 또한 돌풍이 칠 때 양옆의 **대나무 살대가 활처럼 휘어지며 바람의 충격력을 탄성 에너지로 흡수**하고, 바람이 잦아들면 즉시 복원되어 최적의 받음각을 유지하기 때문에 실속 없이 높이 뜰 수 있습니다.

• Q15_02

지상 윈치 모터는 비행체의 어떤 데이터를 받아 어떻게 줄을 조절하나요?

연이 공중에 떠 있을 때 돌풍이 불면 연이 뒤로 밀리며 줄에 걸리는 장력이 급격히 치솟습니다. 비행체에 탑재된 초경량 ESP 코어가 **3축 기울기와 가속도를 측정해 무선으로 지상 윈치에 10ms마다 전송**합니다. 지상 윈치 시스템은 **장력이 임계값을 넘으면 즉시 모터를 역회전시켜 줄을 스르륵 풀어주어** 연이 찢어지거나 뒤집히는 것을 막고, 바람이 잦아들면 다시 줄을 정밀하게 감아 연의 고도를 회복시키는 **능동 장력 피드백 제어를 수행**합니다.

• Q15_03

이 방패연 테더드 드론이 실제 재난 현장에서 어떤 실질적인 도움을 줄 수 있나요?

지진이나 산불로 지상 통신망과 전력이 끊겼을 때 일반 드론은 배터리 때문에 30분 만에 내려앉아야 합니다. 하지만 방패연 드론은 **자연 바람의 양력으로 뜨기 때문에 모터 전력이 거의 들지 않아 수 시간에서 수일 동안 공중에 머물 수 있습니다.** 비행체 표면의 **초박막 플렉시블 태양광 패널로 자체 전력을 생산**하고, 유선 테더 라인을 통해 지상과 전력·데이터를 주고받으며 고립된 재난 지역 상공에 **긴급 Wi-Fi 핫스팟 중계망을 24시간 연속 유지**할 수 있습니다.

• Q15_04

한국항공우주학회 학술대회에서 논문을 발표했을 때 심사위원과 교수님들의 반응은 어땠나요?

대부분의 연구자들이 **'고등학생들이 조선 시대 방패연을 현대 공학적 테더드 드론과 결합했다'**는 점에 대해 매우 신선하고 독창적이라는 평가를 해주셨습니다. 특히 단순한 제작에 그치지 않고 **대나무 살대의 비선형 탄성 복원력을 ESP 센서로 밀리초 단위 계측하여 동역학 모델로 정리**하고, 지상 능동 윈치 알고리즘으로 연결한 공학적 논리성에 대해 큰 칭찬을 받았습니다. 전통 과학의 지혜를 계승하면서도 실제 재난 통신이라는 첨단 임무로 스케일업한 점이 학회에서도 당당히 인정받은 비결이었습니다.

• Q15_05

전통 방패연의 '방구멍' 크기와 살대 곡률을 현대 유체역학 시뮬레이션(CFD) 관점에서 해석한다면?

조선 시대 전통 연 제작 비법서에 따르면 **방구멍의 지름은 연 가로너비의 정확히 9분의 2(2/9)로 규격화**되어 있습니다. 저희가 이를 유체역학적으로 해석해보니 놀랍게도 연 표면에서 정체되는 고압 영역의 중심을 정확히 뚫어주는 최적 비율이었습니다. 구멍이 너무 크면 양력이 부족해 뜨지 못하고, 너무 작으면 후방 박리 와류를 제어하지 못합니다. 2/9의 비율은 **양력을 85% 이상 유지하면서도 배면 진공으로 인한 요동 모멘트를 60% 이상 상쇄시키는 완벽한 황금비율**이었으며, 이를 센서 계측 데이터로 전 세계 항공우주 분야에 최초로 학술 입증했습니다.

• Q15_06

방패연 테더드 드론은 자연 바람의 양력으로 뜬다고 했는데, 바람이 갑자기 멈추면 그대로 추락하지 않나요?

좋은 질문입니다. 일반 연이라면 바람이 멎는 순간 추락하지만, 저희 시스템이 단순한 연이 아니라 '방패연+테더드 드론 융합 체계'인 이유가 바로 여기에 있습니다. 기체의 IMU와 장력 센서가 풍속 저하로 인한 고도 하강을 감지하면 두 가지 하이브리드 대응이 즉시 작동합니다. 첫째, **지상의 능동 윈치 모터가 줄을 빠르게 감아들이며 전진 상대 풍속을 강제로 만들어내어**(마치 연을 달릴 때 뜨는 원리) 양력을 유지합니다. 둘째, **완전 무풍 상태가 지속될 경우 기체에 결합된 드론 로터가 최소한의 추력으로 개입하여 호버링 자세를 보존**하고 안전하게 연착륙시킵니다.

• Q15_07

지상에서 수십 미터 줄(테더)로 전력을 올리면 전선 무게로 연이 무거워지고 전압 강하(I^2R 손실)가 심하지 않나요?

정확히 짚어주셨습니다. 만약 지상에서 저전압(5V)으로 두꺼운 구리선을 통해 전력을 올려보내면 전선 무게 때문에 연이 뜨지도 못하고 저항 손실로 전압이 다 떨어집니다. 그래서 저희는 발상을 바꾸었습니다. 지상과 연결된 **테더 라인은 물리적 장력 제어와 초경량 신호선 역할에 집중**시키고, **공중 비행체의 전력은 연 상단 표면에 넓게 부착한 '초박막 플렉시블 태양광 패널'과 고밀도 보조 배터리를 통해 자체 자급자족(Self-sustaining)**하도록 설계했습니다. 방패연의 넓은 평면 구조 자체가 하늘을 향한 최고의 태양광 발전판이 되기 때문에 가능한 솔루션이었습니다.

• Q21_01

중학생 1조에게 어려운 대기 물리 센서의 원리를 어떻게 쉽게 이해시켰나요?

중학교 1학년 친구들에게 I2C 통신이나 기압 환산 공식 같은 복잡한 이론을 먼저 말하면 다 도망갑니다. 그래서 **'인공위성 해부학'이라는 비유**를 썼습니다. **ESP32 메인보드는 생각하는 뇌, BME280 센서는 기온과 압력을 느끼는 피부, MPU6050은 균형을 잡는 귀 안의 달팽이관**, 그리고 케이스 구멍은 공기가 드나드는 숨구멍이라고 설명해 주었죠. 자기 몸에 빗대어 설명하자 아이들은 빵판에 센서를 직접 꽂으며 **회로의 신호 흐름을 단 30분 만에 완벽히 이해**했습니다.

• Q21_02

중학생 1조가 도출한 기압과 고도의 선형 관계 데이터는 어떤 의미가 있나요?

아이들이 캔위성을 상승시키며 얻은 데이터는 교과서 속 물리를 그대로 입증했습니다. **위성이 1m 올라갈 때마다 기압이 평균 0.12hPa씩 자로 잰 듯 규칙적으로 떨어졌습니다.** 아이들은 이 규칙적인 감소율을 역산하여 **'위성의 현재 높이를 역추적할 수 있다'는 고도계의 원리를 스스로 도출**해 냈습니다. 지상 관측소가 보지 못하는 미세 대기층의 수직 물리를 중학생들이 직접 수집한 정량 데이터로 증명해 낸 값진 성과였습니다.

• Q21_03

중학생들이 겪었던 데이터 병목 현상과 버퍼링 최적화는 어떻게 지도했나요?

아이들이 욕심을 내서 0.01초마다 센서 데이터를 플래시 메모리에 쓰다 보니 프로세서가 멈춰버리는 병목 현상이 발생했습니다. 저희는 '데이터를 매 순간마다 쓰려고 하지 말고, 메모리 버퍼(RAM)에 10개씩 모아두었다가 한 번에 블록 단위로 기록하자'는 버퍼링 개념을 알려주었습니다. 중학생들이 직접 C언어 구조체 배열을 만들어 버퍼 코드를 수정했고, 그 결과 **단 하나의 데이터 누락도 없이 초당 20회의 완벽한 연속 비행 로그**를 남길 수 있었습니다.

• Q21_04

중학생 1조가 수집한 고도별 온습도 데이터는 실제 기상학적으로 어떻게 응용될 수 있나요?

기상청의 슈퍼컴퓨터도 500m 이하의 도심 골목이나 농촌 분지의 미세 국소 기후(Microclimate)는 격자 해상도 한계로 예측하지 못합니다. 중학생 1조가 수집한 **1m 단위의 수직 온습도 단면 데이터는 국지성 호우나 안개가 언제 어디서 발생하는지 예측하는 '단열 팽창 이슬점 고도(LCL)'를 정확히 계산**하는 기초 데이터가 됩니다. 중학생들이 만든 작은 캔위성이 **도심 열섬 현상과 분지 농작물 냉해를 예방하는 가장 정밀한 국소 기상 관측소**로 쓰일 수 있음을 확인했습니다.

• Q21_05

중학 1조 실험에서 고도 15m 상승 시 온도 변화가 0.1℃(20.5→20.4℃)뿐인데, 센서 오차 범위 내의 노이즈 아닌가요?

날카로운 지적입니다. 단일 측정점 두 개만 놓고 0.1℃ 차이를 논한다면 센서의 분해능 한계나 노이즈로 볼 수 있습니다. 하지만 중학생 1조가 기록한 데이터는 **0.05초(20Hz) 간격으로 수집된 수백 개의 연속 시계열 데이터**입니다. 고도가 0m에서 15m로 올라가는 동안 기압이 선형으로 내려감과 동시에 온도 추세선이 일관되게 하향 기울기를 그렸고, 무엇보다 **기온 하락에 따른 '상대습도의 반비례 상승 곡선'이 물리학 공식과 정확히 일치**하는 대칭 패턴을 보였습니다. 즉 개별 점의 절댓값이 아니라 **'다변량 센서 간의 물리적 상관관계와 추세'를 통해 대기의 수직 층위를 입증**한 것입니다.

• Q22_01

중학생들에게 어려운 시각 오도메트리(Visual Odometry)를 어떻게 칠판 실험으로 검증시켰나요?

낙하 중인 위성은 바람에 무작위로 회전하기 때문에 곧바로 하늘에 던지면 실패 원인을 찾을 수 없습니다. 그래서 **교실 칠판에 원점을 잡고 카메라를 반원 호(Arc)로 움직이며 3장의 사진을 찍는 '통제 환경 칠판 실험'**을 먼저 설계해 주었습니다. 칠판 모서리 특징점이 사진상에서 이동한 벡터를 계산해 **카메라가 우측 30도에서 좌측 35도로 회전했다는 궤적을 중학생들이 행렬 수식으로 역산**해 냈고, 이를 실전 낙하 보정 알고리즘으로 성공적으로 스케일업했습니다.

• Q22_02

비틀린 낙하 사진을 실제 네이버 지도와 어떻게 일치시켰나요?

자유낙하 시 촬영된 사진은 회전(Yaw)과 기울기(Pitch/Roll)로 인해 도로와 건물이 심하게 왜곡됩니다. 아이들은 사진에서 **추출한 회전각과 IMU 모션 데이터를 역행렬로 연산하여 정방향 수직 뷰(Top-Down)로 사진을 쫙 펴내는 데 성공**했습니다. 이렇게 기하학적 왜곡이 보정된 이미지를 네이버 지도 항공사진 위에 얹었을 때, **건물 모서리와 도로 라인이 거짓말처럼 완벽히 겹쳐지는 무결점 정사영상 매핑**을 구현해 냈습니다.

• Q22_03

중학교 1학년에게 난해한 '에센셜 행렬(Essential Matrix)' 개념을 어떻게 설명했나요?

수식 자체를 가르치려 들면 수학에 질려버립니다. 그래서 **'스마트폰 파노라마 사진'과 '숨은그림찾기'에 비유**했습니다. '우리가 파노라마 사진을 찍을 때 화면을 돌리면 겹치는 부분이 있지? 컴퓨터는 **사진 속 건물의 뾰족한 모서리 3개를 찾아서, 그 점들이 오른쪽으로 10픽셀 움직였으면 카메라가 왼쪽으로 5도 돌았다고 거꾸로 알아내는 거야**'라고 원리를 시각화해 주었죠. 아이들은 칠판 사진의 모서리 좌표를 엑셀에 찍어보며 행렬 역산의 기하학적 의미를 스스로 깨달았습니다.

• Q22_04

네이버 지도와 매칭했을 때 발생한 위치 오차(Pixel Error)는 얼마였고 어떻게 보정했나요?

낙하 영상에서 추출한 이미지와 네이버 지도 사이에는 렌즈의 방사 왜곡(Radial Distortion)과 고도 오차로 인해 초기 평균 18픽셀의 오차가 발생했습니다. 중학생 친구들과 함께 **카메라 렌즈의 체스판 캘리브레이션을 진행해 왜곡 계수(k1, k2)를 제거**하고, 위성의 기압 고도계 데이터를 스케일 팩터로 결합하여 **위치 오차를 2.3픽셀(지상 환산 오차 35cm 이내)로 87% 이상 급감**시켰습니다. 중학생들이 전문 위성 영상 처리 연구원 못지않은 엄밀한 오차 보정을 완성한 것입니다.

• Q22_05

교실 칠판은 완전한 평면이지만 실제 지상은 건물과 나무로 높낮이가 있는데 동일한 행렬 역산이 성립하나요?

예리한 질문입니다. 카메라가 지표면 가까이(수 미터 이내) 있을 때는 건물의 높낮이(3차원 깊이 차) 때문에 운동 시차(Motion Parallax)가 발생해 평면 역산이 깨집니다. 하지만 위성이나 고고도 낙하 환경에서는 **촬영 고도(H)가 지상의 건물 높이 변화(Δh)보다 훨씬 크기 때문에, 지표면을 하나의 2차원 평면으로 간주하는 '평면 호모그래피(Planar Homography) 근사'가 수학적으로 성립**합니다. 저희는 중학생들에게 이 기하학적 스케일 조건을 설명해 주었고, 고공에서 촬영된 사진일수록 칠판 실험의 역산 메커니즘이 오차 없이 정확히 들어맞는다는 것을 네이버 지도 매핑으로 증명했습니다.

• Q23_01

중학생 3조의 '무게중심 오뚝이 원리' 연구에서 핵심 발견은 무엇이었나요?

3조 아이들은 전력을 쓰는 모터 없이 순수한 물리 법칙으로 텀블링을 잡겠다는 멋진 가설을 세웠습니다. 캔위성 내부에 5단계 가변 슬롯을 만들어 무게추 위치를 위아래로 바꾸며 50m 건물 창문에서 낙하시켰죠. 결과는 놀라웠습니다. **무게추가 맨 위에 있을 때는 최대 회전 각속도가 34.41°/s로 심하게 요동쳤지만, 무게추를 맨 아래로 내리자 각속도가 7.28°/s로 무려 79%나 급감**했습니다. **전력 소모 0W의 무게중심 하강만으로 위성의 안정성을 완벽히 확보**할 수 있음을 데이터로 증명한 것입니다.

• Q23_02

3조 보고서에 적힌 반응륜 PID 제어 내용은 실제 실험과 어떻게 다른가요?

아이들이 연구 열정이 넘치다 보니 발표 자료에 모터 반응륜과 PID 제어 수식까지 의욕적으로 포함시켰습니다. 하지만 실제 고소 낙하 실증에서는 전력 용량과 모터 기구부 무게 한계로 인해 **능동 PID 제어는 이론적 제안에 머물렀고, 실제로는 '하단 무게추 오뚝이 복원력'의 물리적 효과를 100Hz 초고속 센서로 검증하는 데 집중**했습니다. **과장된 이론보다 실제 손으로 검증한 물리 데이터가 훨씬 값지다는 연구 윤리를 지도**하는 소중한 계기가 되었습니다.

• Q23_03

3조 실험에서 100Hz(초당 100회) 초고속 샘플링 로깅이 왜 결정적이었나요?

50m 건물 낙하 실험은 지상에 떨어질 때까지 고작 3~4초밖에 걸리지 않습니다. 만약 일반적인 1Hz나 5Hz로 데이터를 기록했다면 채 10개도 안 되는 점만 남아 회전 각속도의 변화를 결코 분석할 수 없었을 것입니다. 저희가 지원한 **100Hz 초고속 로깅 덕분에 3.5초의 낙하 시간 동안 350개의 정밀한 각속도 데이터를 수집**할 수 있었고, 최상단 배치 시의 **34.41°/s 피크 요동과 최하단 배치 시의 7.28°/s 안정화 과정을 통계적으로 명백하게 증명**할 수 있었습니다.

• Q23_04

무게추 하강이 회전 각속도를 둔화시키는 물리적 이유를 관성모멘트(Moment of Inertia)로 설명한다면?

위성이 텀블링할 때 무게추가 하단에 위치하면 **공기역학적 압력중심(CP)과 물리적 무게중심(CG) 사이의 거리가 멀어집니다.** 중력과 낙하산 장력이 작용할 때 무게중심이 낮을수록 **외력에 저항하는 강력한 '진자 복원 모멘트(Restoring Moment)'가 발생**해 오뚝이처럼 중심을 잡게 됩니다. 또한 캔위성의 회전축에 대한 관성모멘트(I)가 재배치되어 **각운동량 보존 법칙에 의해 동일한 바람 토크를 받더라도 각속도(ω)의 변화율(각가속도 α = τ / I)이 둔화**되어 회전이 79% 억제되는 원리입니다.

• Q23_05

무게추를 최하단(1단계)에 두면 흔들림은 줄지만, 착륙할 때 바닥면 충격이 집중되어 센서가 부서지지 않나요?

좋은 질문입니다. 실제로 무게추가 맨 아래에 있으면 지면 충돌 시 운동에너지가 하단에 집중됩니다. 중학생 3조 친구들도 첫 낙하 테스트에서 바닥 케이스가 깨지는 시행착오를 겪었습니다. 이를 해결하기 위해 3D 프린팅 하우징 외벽과 바닥면에 **육각형 벌집 모양의 '허니콤(Honeycomb) 충격 흡수 구조'를 설계**해 넣었습니다. 자동차의 크럼플 존(Crumple Zone)처럼 **허니콤 구조가 미세하게 변형되며 착지 충격을 흡수하도록 만들어**, 최하단 무게추 배치 상태에서도 **4차례의 50m 연속 낙하 실험 동안 내부 회로를 100% 안전하게 보호**했습니다.

• Q24_01

근적외선 센서가 없는 저가형 카메라로 어떻게 식생 피복 면적을 구분했나요?

전문 관측 위성은 근적외선(NIR) 파장으로 정규식생지수(NDVI)를 산출하지만, 몇천 원짜리 일반 RGB 카메라에는 근적외선 필터가 없습니다. 그래서 아이들에게 **가시광선 영역에서 녹색 채널의 가중치를 극대화하는 '초과 녹색 지수(ExG = 2G - R - B)' 알고리즘**을 제안했습니다. 태양광 반사로 하얗게 날아간 **과노출 픽셀을 먼저 제거한 뒤, 남은 영역에서 녹색 수목 픽셀만을 컴퓨터가 자동으로 선별해내는 2단계 분할 파이프라인**을 성공적으로 구축했습니다.

• Q24_02

총 99장의 사진 중 왜 13장만 썼으며, 피복률 편차(1.9%~28.7%)는 어떻게 해석했나요?

낙하 중인 위성은 자세가 심하게 흔들려 전체 영상의 39.3%가 하늘을 찍거나 과노출로 날아간 노이즈였습니다. 아이들은 **엄격한 품질 필터를 적용해 최상위 13장의 유효 프레임만 추출**하는 데이터 정제 능력을 보여주었습니다. 또한 피복률이 1.9%에서 28.7%까지 튀는 현상에 대해, 실제 식물 면적이 변한 것이 아니라 **'위성의 흔들림으로 인한 카메라 렌즈 화각과 피사체 거리 변화에 따른 프레임 내 상대 피복률'이라고 완벽하게 맥락을 짚어내어 중앙값 7.0%를 신뢰성 있게 도출**했습니다.

• Q24_03

식생 피복 분석 중 태양광 반사로 하얗게 날아간 과노출 픽셀(39.3%)은 어떻게 걸러냈나요?

강한 햇빛 아래서 낙하할 때 아스팔트나 흰색 지붕, 흙바닥에서 반사된 빛 때문에 카메라 센서가 포화되어 하얗게 날아가는 과노출이 심했습니다. 이 하얀 픽셀들이 식생 분석 알고리즘에 들어가면 분모를 왜곡시키죠. 아이들은 RGB 값이 모두 240 이상인 고휘도 픽셀을 분석 대상 영역(ROI)에서 수학적으로 마스킹하여 완전히 배제하는 전처리 필터를 짰습니다. 이 노이즈 제거 과정이 있었기에 **7.0%라는 신뢰성 높은 식생 피복률 중앙값**을 얻을 수 있었습니다.

• Q24_04

중학생 4조 연구를 발전시켜 향후 실제 농업 관측 위성으로 발전시키기 위한 로드맵은?

이번 중학생 연구는 저가형 RGB 카메라와 ExG 지수로 식생 면적을 구분하는 가능성을 보였습니다. 다음 세대 고도화 로드맵은 **파장 680nm(적색)와 850nm(근적외선) 듀얼 밴드패스 필터를 장착한 1만 원대 초소형 NIR 카메라 모듈을 결합**하는 것입니다. 이를 통해 단순히 녹색 면적을 재는 것을 넘어, **식물의 엽록소 활성도와 수분 스트레스를 정량화하는 '진짜 NDVI(정규식생지수)'를 도출**함으로써 가뭄 모니터링과 농작물 작황 예측이 가능한 완벽한 지구관측 큐브위성 페이로드로 확장할 계획입니다.

• Q24_05

과노출(하얗게 날아간 부분)은 걸러냈지만, 반대로 나무 그림자 때문에 검게 찍힌 식생 영역은 누락되지 않나요?

정확히 짚어주셨습니다. 단순 RGB 임계값만 쓰면 어두운 그림자 속의 나뭇잎은 검은색으로 인식되어 식생에서 빠져버립니다. 이를 보완하기 위해 중학생 4조가 적용한 것이 **'초과 녹색 지수(ExG = 2g - r - b)'와 '색상·채도(HSV) 교차 검증'**입니다. 각 채널을 전체 밝기 합(R+G+B)으로 나눈 **정규화 색좌표(Normalized RGB)를 사용하면, 그림자가 져서 전체적인 밝기(조도)가 낮아지더라도 적색과 청색 대비 녹색의 '상대적 비율'은 그대로 유지**됩니다. 덕분에 완전히 빛이 차단된 암부를 제외하고는 수목의 반그늘 영역까지 안정적으로 식생 픽셀로 검출해 낼 수 있었습니다.